

LEMBAR KERJA PRAKTIKUM

PRAKTIKUM 3

Implementasi

Precision, Recall, F1, dan MAP pada Koleksi Judul Skripsi

Mata Kuliah Sistem Temu Kembali Informasi Pertemuan 3 Semester 5

Program Studi	Teknik Komputer
Alokasi Waktu	-
Perangkat	Visual Studio Code
Nama Mahasiswa	Masyrafiyag
Nim / Kelas	240210502056 / Sistem Cerdas B
Tanggal Praktikum	2 September 2026

A. Kode Program Dan Hasil

```
koleksi_dokumen = [
    "PENGEMBANGAN MODUL PEMBELAJARAN MATA KULIAH INTERNET OF THING (IOT) BERBASIS PROYEK (PROJECT BASED LEARNING)",
    "PENGEMBANGAN MODUL PADA MATA PELAJARAN INFORMATIKA BERBASIS PROJECT BASED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN KOLABORASI SISWA SMAN 4 SINJAI",
    "PENGARUH PENGGUNAAN E-MODUL TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN INFORMATIKA KELAS VIII SMP NEGERI 1 PANGSID",
    "PENGEMBANGAN CHATBOT BERBASIS MODEL SENTENCE-BERT UNTUK PENCARIAN ARTIKEL DAN MODEL BERT2BERT UNTUK PEMBUATAN RINGKASAN ARTIKEL OTOMATIS",
    "PEMBUATAN APLIKASI PORTAL BERITA MENGGUNAKAN FITUR WIDGET RECYCLEVIEW PADA ANDROID STUDIO",
    "PERANCANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERPUSTAKAAN BERBASIS WEBSITE",
    "PERANCANGAN DAN PEMBUATAN SISTEM INFORMASI PERCETAKAN BARANG PADA CU.SEVEN ADVERTISING PALOPO BERBASIS ONLINE",
    "IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NUSA PRIMA LAMASI",
    "PERANCANGAN DAN PEMBUATAN E-LEARNING MATA PELAJARAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PADA SMP NEGERI 1 PALOPO",
    "PEMBUATAN SISTEM INFORMASI AKADEMIK PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 3 BAJO"
]

print("Jumlah dokumen dalam koleksi:", len(koleksi_dokumen), "\n")

def preprocessing(teks):
    teks = teks.lower()
    tokens = teks.split()
    return tokens

def cari_dokumen(query, koleksi):
    query_tokens = preprocessing(query)
    hasil = []
    for idx, doc in enumerate(koleksi):
        doc_id = idx + 1
        doc_tokens = preprocessing(doc)
        skor = len(set(query_tokens) & set(doc_tokens))
        if skor > 0:
            hasil.append((doc_id, skor, doc))
    hasil.sort(key=lambda x: x[1], reverse=True)
    return hasil

def tampilkan_hasil(query, koleksi):
    print(f"Query : {query}")
    hasil = cari_dokumen(query, koleksi)
    if not hasil:
        print("Tidak ada Dokumen Yang Cocok")
    for (doc_id, skor, doc) in hasil:
        print(f"Dokumen {doc_id} | Skor: {skor} | ({doc})")
    print()
    return hasil

def precision_at_k(hasil_ids, relevan, k):
    if k == 0:
        return 0.0
    top_k = hasil_ids[:k]
    hit = sum(1 for d in top_k if d in relevan)
    return hit / k
```

```

def recall(hasil_ids, relevan):
    if len(relevan) == 0:
        return 0.0
    hit = sum(1 for d in hasil_ids if d in relevan)
    return hit / len(relevan)

def f1_score(p, r):
    if p + r == 0:
        return 0.0
    return 2 * p * r / (p + r)

def average_precision(hasil_ids, relevan):
    if len(relevan) == 0:
        return 0.0
    hit = 0
    total = 0.0
    for i, d in enumerate(hasil_ids, start=1):
        if d in relevan:
            hit += 1
            total += hit / i
    return total / len(relevan)

def evaluasi_query(query, koleksi, relevan, k):
    hasil = cari_dokumen(query, koleksi)
    hasil_ids = [doc_id for (doc_id, skor, doc) in hasil]
    p_at_k = precision_at_k(hasil_ids, relevan, k)
    r = recall(hasil_ids, relevan)
    f1 = f1_score(p_at_k, r)
    ap = average_precision(hasil_ids, relevan)
    print(f"Query          : {query}")
    print(f"Dokumen Relevan (GT): {sorted(relevan)}")
    print(f"Ranking Hasil      : {hasil_ids}")
    print(f"Precision@{k}       : {p_at_k:.4f}")
    print(f"Recall              : {r:.4f}")
    print(f"F1-Score            : {f1:.4f}")
    print(f"Average Precision   : {ap:.4f}")
    print()

    return ap

ground_truth = {
    "Informasi": {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10},
    "Website": {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10},
    "Pembelajaran": {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10},
}

tampilkan_hasil("Informasi", koleksi_dokumen)
tampilkan_hasil("Website", koleksi_dokumen)
tampilkan_hasil("Pembelajaran", koleksi_dokumen)

daftar_ap = []
for query, relevan in ground_truth.items():
    ap = evaluasi_query(query, koleksi_dokumen, relevan, 3)
    daftar_ap.append(ap)

map_score = sum(daftar_ap) / len(daftar_ap)
print(f"Mean Average Precision (MAP) untuk {len(ground_truth)} query: {map_score:.4f}")

```

Jumlah dokumen dalam koleksi: 10

Query : Informasi
Dokumen 6 | Skor: 1 | (PERANCANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERPUSTAKAAN BERBASIS WEBSITE)
Dokumen 7 | Skor: 1 | (PERANCANGAN DAN PEMBUATAN SISTEM INFORMASI PERCETAKAN BARANG PADA CU SEVEN ADVERTISING PALOPO BERBASIS ONLINE)
Dokumen 8 | Skor: 1 | (IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NUSA PRIMA LAMASTI)
Dokumen 9 | Skor: 1 | (PERANCANGAN DAN PEMBUATAN E-LEARNING MATA PELAJARAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNITAS PADA SMP NEGERI 1 PALOPO)
Dokumen 10 | Skor: 1 | (PEMBUATAN SISTEM INFORMASI AKADEMIK PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 3 BAJO)

Query : Website
Dokumen 6 | Skor: 1 | (PERANCANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERPUSTAKAAN BERBASIS WEBSITE)

Query : Pembelajaran
Dokumen 1 | Skor: 1 | (PENGEMBANGAN MODUL PEMBELAJARAN MATA KULIAH INTERNET OF THING (IOT) BERBASIS PROYEK (PROJECT BASED LEARNING))

Query : Informasi
Dokumen Relevan (GT): [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
Ranking Hasil : [6, 7, 8, 9, 10]
Precision@3 : 1.0000
Recall : 0.5000
F1-Score : 0.6667
Average Precision : 0.5000

Query : Website
Dokumen Relevan (GT): [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
Ranking Hasil : [6]
Precision@3 : 0.3333
Recall : 0.1000
F1-Score : 0.1538
Average Precision : 0.1000

Query : Pembelajaran
Dokumen Relevan (GT): [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
Ranking Hasil : [1]
Precision@3 : 0.3333
Recall : 0.1000
F1-Score : 0.1538
Average Precision : 0.1000

Mean Average Precision (MAP) untuk 3 query: 0.2333

B. Analisis

Tulis analisis 5 kalimat: kueri mana yang paling buruk dan mengapa.

Jawab : Berdasarkan hasil eksekusi kode di atas, kueri "Website" dan "Pembelajaran" secara bersamaan merupakan kueri dengan performa yang paling buruk. Hal ini terjadi karena sistem pencarian menggunakan metode pencocokan kata yang persis (exact match), sehingga kueri "Website" hanya menemukan satu dokumen (Dokumen 6) dan kueri "Pembelajaran" juga hanya menemukan satu dokumen (Dokumen 1). Di sisi lain, standar kebenaran (ground truth) menetapkan secara tidak realistis bahwa seluruh 10 dokumen dalam koleksi dianggap relevan untuk kueri-kueri tersebut. Akibatnya, kedua kueri ini menghasilkan nilai metrik evaluasi yang sangat rendah, dengan Recall hanya 0,1000 dan Average Precision (AP) sebesar 0,1000. Performa buruk ini menyoroti kelemahan sistem yang tidak memiliki pemahaman semantik atau stemming, sehingga gagal mengaitkan kata-kata terkait seperti "website" dengan "online", atau "pembelajaran" dengan "pelajaran".